Architecture Technique et Globale d'AgriLink

Utilisateurs

Visiteurs, clients, producteurs, livreurs, administrateurs, responsables coop./qualité

Couche d'accès (Réseau Public)

Frontend Angular

login → JWT

Keycloak
(Authentification JWT)
:8180 · identités et rôles

valide le JWT (clés publiques)

API Gateway
(Spring Cloud Gateway)

chaque requête passe par la gateway avec un Bearer JWT

Couche Backend (Réseau Privé)

Eureka Server
annuaire · :8761

Config Server
Spring Cloud Config · :8888

config-repo
Git (GitHub)

enregistrement + heartbeat

configuration au démarrage

Microservices métier · un conteneur Docker par service

exchange agrilink.events (topic) — **RabbitMQ** — :5672

routage gateway → lb://NOM-DU-SERVICE (Eureka)

- ◄ QuantiteRecolteRecue
- ◄ CertificationIssued
- pub. OrderConfirmed
- cons. DeliveryStatusChanged, DeliveryDelivered
- cons. OrderConfirmed
- pub. DeliveryStatusChanged, DeliveryDelivered
- pub. QuantiteRecolteRecue
- pub. CertificationIssued

MS1 — User Management (Spring Boot) — /api/users/**

MS2 — Agricultural Management (Spring Boot) — /api/products,recoltes,offers/**

MS3 — Order Management (Spring Boot) — /api/orders/**

MS4 — Delivery Management (Spring Boot) — /api/deliveries/**

MS5 — Cooperative Management (Spring Boot) — /api/besoins,annonces,propositions

MS6 — Quality & Certification (Spring Boot) — /api/qualite-agricole/**

MS7 — Customer Relations (Node.js · NestJS) — /api/reviews,complaints/**

Bases de données indépendantes (une base par service)

- **H2** user_db (MS1)
- **H2** agricultural_db (MS2)
- **MySQL** order_db (MS3)
- **MySQL** delivery_db (MS4)
- **MySQL** cooperative_db (MS5)
- **H2** quality_db (MS6)
- **MongoDB** customer_db (MS7)

Légende

- HTTP via la gateway (route → lb://NOM)
- Appel synchrone (REST / OpenFeign)
- Événement asynchrone (RabbitMQ)
- Découverte / config / JWT

Appels OpenFeign

1. **MS2 → MS1** — profil de l'agriculteur
2. **MS3 → MS2** — vérif./réservation du stock
3. **MS4 → MS1** — vérification du transporteur
4. **MS5 → MS1** — vérification des comptes
5. **MS5 → MS2** — vérif./réservation récolte
6. **MS6 → MS1** — rôle du responsable qualité
7. **MS6 → MS2** — existence d'une récolte
8. **MS7 → MS1** — profil du client
9. **MS7 → MS3** — commande livrée (DELIVERED)

Docker Compose

(Orchestration et déploiement · réseau agrilink-net)